

## HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2024 - 2025

### Câu 1.

Cho  $C([0, 1])$  là không gian các hàm thực liên tục trên  $[0, 1]$  và ta định nghĩa

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : C([0, 1]) &\rightarrow \mathbb{R} \\ f &\mapsto \|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx \end{aligned}$$

Chứng minh  $\|\cdot\|$  là một chuẩn trên  $C([0, 1])$  hay không?

### Hướng Dẫn Giải:

(i) Tính phân biệt dương:  $\forall f \in C([0, 1])$ , ta có:

$$|f(x)| \geq 0 \Leftrightarrow \|f\| = \int_0^1 |f(x)| dx \geq 0, \forall x \in [0, 1]$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:

$$\|f\| = 0 \Leftrightarrow \int_0^1 |f(x)| dx = 0 \Leftrightarrow |f(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0, \forall x \in [0, 1].$$

(ii) Chuẩn vectơ bội:  $\forall f \in C([0, 1])$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ , ta có:

$$\|\lambda f\| = \int_0^1 |(\lambda f)(x)| dx = \int_0^1 |\lambda \cdot f(x)| dx = \int_0^1 |\lambda| \cdot |f(x)| dx = |\lambda| \cdot \int_0^1 |f(x)| dx = |\lambda| \cdot \|f\|$$

(iii) Bất đẳng thức tam giác:  $\forall f, g \in C([0, 1])$ , ta có:

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \int_0^1 |(f + g)(x)| dx = \int_0^1 |f(x) + g(x)| dx \\ &\leq \int_0^1 (|f(x)| + |g(x)|) dx = \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |g(x)| dx = \|f\| + \|g\| \end{aligned}$$

Từ (i), (ii) và (iii), suy ra:  $\|\cdot\|$  là một chuẩn trên  $C([0, 1])$ .

### Câu 2.

Trong  $\mathbb{R}^2$ , cho metric

$$d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|,$$

với  $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  và  $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ . Chứng minh  $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y > 1\}$  là tập mở trong  $(\mathbb{R}^2, d)$

### Hướng Dẫn Giải:

**Cách 1:** Dùng định nghĩa quả cầu mở.

Cho  $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ , tìm  $r > 0$  sao cho  $B(a, r) \subset A$ .

Ta có:  $B(a, r) = \{z = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : d(z, a) < r\}$ , nên suy ra

$$d(z, a) < r \Leftrightarrow |x - a_1| + |y - a_2| < r \quad (1)$$

Ta có:

$$(x - a_1) + (y - a_2) \leq |x - a_1| + |y - a_2| \quad (2)$$

Từ (1) và (2), áp dụng tính chất bắc cầu, ta có:

$$(x - a_1) + (y - a_2) < r \Leftrightarrow x + y - r < a_1 + a_2$$

Chọn  $r = x + y - 1$ , ta có:

$$a_1 + a_2 > x + y - r = r + 1 - r = 1$$

Nên suy ra:  $a = (a_1, a_2) \in A \Rightarrow B(a, r) \subset A \Rightarrow A$  là tập mở trong  $(\mathbb{R}^2, d)$ .

Vậy: ta có điều phải chứng minh.

**Cách 2:** Phần bù của tập mở là tập đóng.

Ta có:  $d$  là metric trên  $\mathbb{R}^2$  nên  $(\mathbb{R}^2, d)$  là không gian metric.

Đặt  $B = \mathbb{R}^2 \setminus A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1\}$ . Ta cần chứng minh  $B$  là tập đóng trong  $(\mathbb{R}^2, d)$ .

Cho dãy  $(z_n)_n \subset B$  với  $z_n = (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$  sao cho  $z_n \xrightarrow[d]{n \rightarrow \infty} z$  với  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Chứng minh  $z \in B$ .

Ta có:

$$z_n \xrightarrow[d]{n \rightarrow \infty} z \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (|x_n - x| + |y_n - y|) = 0$$

Theo định lý kẹp, ta có:

- $0 \leq |x_n - x| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .
- $0 \leq |y_n - y| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ .

Ta có:  $z_n \in A \Leftrightarrow x_n + y_n \leq 1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq 1 \Leftrightarrow x + y \leq 1 \Rightarrow z \in B$ .

Suy ra:  $B = \mathbb{R}^2 \setminus A$  là tập đóng trong  $(\mathbb{R}^2, d)$  nên  $A$  là tập mở trong  $(\mathbb{R}^2, d)$ .

Vậy: ta có điều phải chứng minh.

**Câu 3.**

Cho

$$f_n(x) = \frac{x^2\sqrt{n}}{x^4n + 2024} \quad \text{với mọi } x \in [-1, 1] \text{ và với mọi } n \in \mathbb{N}$$

- a) Hỏi  $f_n$  có hội tụ điểm trên  $[-1, 1]$  hay không?
- b) Hỏi  $f_n$  có hội tụ đều trên  $[-1, 1]$  hay không?

**Hướng Dẫn Giải:**

- (a)
- Xét  $x = -1$ , ta có:  $f_n(-1) = \frac{\sqrt{n}}{n + 2024} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n + 2024} = 0$ .
  - Xét  $x = 0$ , ta có:  $f_n(0) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$ .
  - Xét  $-1 < x < 1, x \neq 0$ , ta có:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2\sqrt{n}}{x^4n + 2024} = 0, \forall x \in (-1, 1) \setminus \{0\}$ .
  - Xét  $x = 1$ , ta có:  $f_n(1) = \frac{\sqrt{n}}{n + 2024} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n + 2024} = 0$ .

Suy ra:  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \forall x \in [-1, 1] \Rightarrow f_n$  hội tụ điểm về  $f = 0$  trên  $[-1, 1]$ .

(b)

$$\sup_{-1 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{-1 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^2\sqrt{n}}{x^4n + 2024} - 0 \right| = \sup_{-1 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^2\sqrt{n}}{x^4n + 2024} \right|$$

Đặt  $g_n(x) = \frac{x^2\sqrt{n}}{x^4n + 2024}, \forall x \in [-1, 1], n \in \mathbb{N}$ , suy ra:  $g'_n(x) = \frac{4048\sqrt{n}x - 2n\sqrt{n}x^5}{(x^4n + 2024)^2}$  Ta có:

$$g'_n(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{4048\sqrt{n}x - 2n\sqrt{n}x^5}{(x^4n + 2024)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt[4]{\frac{2024}{n}} & \in [-1, 1] \\ x = 0 & \in [-1, 1] \\ x = \sqrt[4]{\frac{2024}{n}} & \in [-1, 1] \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên như sau:

|           |    |                             |            |                             |            |
|-----------|----|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| $x$       | -1 | $-\sqrt[4]{\frac{2024}{n}}$ | 0          | $\sqrt[4]{\frac{2024}{n}}$  | 1          |
| $g'_n(x)$ |    | +                           | -          | +                           | -          |
| $g_n(x)$  |    | $\frac{\sqrt{2024}}{4048}$  |            | $\frac{\sqrt{2024}}{4048}$  |            |
|           |    | $\nearrow$                  | $\searrow$ | $\nearrow$                  | $\searrow$ |
|           |    | $\frac{\sqrt{n}}{n + 2024}$ | 0          | $\frac{\sqrt{n}}{n + 2024}$ |            |

Từ bảng biến thiên, ta có:  $\sup_{-1 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^2 \sqrt{n}}{x^4 n + 2024} \right| = \frac{\sqrt{2024}}{4048}.$

Suy ra,  $\forall x \in [-1, 1]$ , ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{-1 \leq x \leq 1} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{-1 \leq x \leq 1} \left| \frac{x^2 \sqrt{n}}{x^4 n + 2024} \right| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2024}}{4048} = \frac{\sqrt{2024}}{4048} \neq 0$$

Vậy:  $f_n$  không hội tụ đều về  $f = 0$  trên  $[-1, 1]$ .

#### Câu 4.

a) Cho hai không gian metric  $(\mathbb{R}^2, d_2)$  và  $(\mathbb{R}, d_1)$  với

$$d_2 : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$((x, y), (a, b)) \mapsto d_2((x, y), (a, b)) = \max\{|x - a|, |y - b|\}$$

$$d_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto d_1(x, y) = |x - y|.$$

Cho hàm số  $f$  từ không gian metric  $(\mathbb{R}^2, d_2)$  vào không gian metric  $(\mathbb{R}, d_1)$  được xác định bởi công thức sau

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Dùng định nghĩa chứng minh hàm số  $f$  liên tục tại điểm  $(0, 0)$ .

b) Cho  $A = [0, 1] \times [2, 3] \subset \mathbb{R}^2$  và cho hàm số  $g$  liên tục từ không gian metric  $(\mathbb{R}^2, d_2)$  vào không gian metric  $(\mathbb{R}, d_1)$ . Chứng minh  $g(A)$  là tập đóng và bị chặn.

#### Hướng Dẫn Giải:

a) Với mọi  $\varepsilon > 0$ , tìm  $\delta > 0$  sao cho  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , nếu  $d_2((x, y), (0, 0)) < \delta$  thì  $d_1(f(x, y), 0) < \varepsilon$

Ta có:  $d_2((x, y), (0, 0)) < \delta \Leftrightarrow \max\{|x - 0|, |y - 0|\} < \delta \Leftrightarrow \max\{|x|, |y|\} < \delta.$

Theo định lý kẹp, ta có:

$$d_1(f(x, y), 0) = \left| \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| = \left| \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot (x^2 + y^2) \right| = 2 \cdot |x| \leq 2 \cdot \max\{|x|, |y|\} < \varepsilon$$

Suy ra:  $2 \cdot d_2((x, y), (0, 0)) < \varepsilon \Leftrightarrow d_2((x, y), (0, 0)) < \frac{\varepsilon}{2}.$

Chọn  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ , suy ra:  $f$  liên tục tại  $(0, 0)$ .

Vậy: ta có điều phải chứng minh.

b) Ta cần chứng minh  $A$  là tập đóng và bị chặn trong  $(\mathbb{R}^2, d_2)$ .

(i) Chứng minh  $A$  là tập đóng.

Cho dãy  $(z_n)_n \subset A$  bất kỳ với  $z_n = (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2$  sao cho  $z_n \xrightarrow[d_2]{n \rightarrow \infty} z$  với  $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

Chứng minh  $z \in A$ . Ta có:

$$z_n \xrightarrow[d_2]{n \rightarrow \infty} z \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d_2(z_n, z) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \max\{|x_n - x|, |y_n - y|\} = 0$$

Theo định lý kẹp, ta có:

- $0 \leq |x_n - x| \leq \max\{|x_n - x|, |y_n - y|\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .
- $0 \leq |y_n - y| \leq \max\{|x_n - x|, |y_n - y|\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ .

Vì  $z_n \in D$ , ta suy ra:

$$\begin{cases} 0 \leq x_n \leq 1 \\ 2 \leq y_n \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq 1 \\ 2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 2 \leq y \leq 3 \end{cases}$$

Suy ra:  $(x, y) \in A \Rightarrow z \in D$ .

Vậy:  $A$  là tập đóng trong  $(\mathbb{R}^2, d_2)$ .

(ii) Chứng minh  $A$  là tập bị chặn.

Tìm  $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ , tìm  $r > 0$  sao cho  $A \subset B(a, r)$ .

Ta có:  $z = (x, y) \in A$  nên suy ra:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 2 \leq y \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x| \leq \max\{0, 1\} = 1 \\ |y| \leq \max\{2, 3\} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \max\{|x|, |y|\} \leq \max\{1, 3\} = 3 < 4$$

Ta có:  $\max\{|x|, |y|\} < 4 \Leftrightarrow d_2(z, (0, 0)) < 4$ .

Chọn  $a = (0, 0), r = 4$ , suy ra:  $A \subset B(a, r)$ .

Vậy  $A$  là tập bị chặn trong  $(\mathbb{R}^2, d_2)$ .

Từ (i) và (ii), suy ra:  $A$  là tập đóng và tập bị chặn trong  $(\mathbb{R}^2, d_2)$ .

Mà  $g$  liên tục từ  $(\mathbb{R}^2, d_2)$  vào  $(\mathbb{R}, d_1)$ , nên suy ra:  $g(A)$  là tập đóng và bị chặn trong  $(\mathbb{R}, d_1)$ .

Vậy: ta có điều phải chứng minh.